

SEGUNDO PARCIAL – FECHA FLOTANTE (19/02/2020)**APELLIDO Y NOMBRE:****LEGAJO:**

1a	1b	1c	2a	2b	3a	3b	4a	4b
1.8	0.4	0.3	1	1.6	1.5	1.2	1	1.2

Todas las respuestas deben estar justificadas.

1) Sean $f(z) = -1 + \ln(z+1) + e^{-z}$; $z_0 = 0$

a) Escriba una serie de potencias centrada en z_0 que represente a $f(z)$ en un entorno de dicho punto (Cada desarrollo en serie que considere debe estar acompañado por su respectivo dominio de convergencia).

Emplee la serie obtenida para determinar sin derivar el valor de $f^{(7)}(0)$.

b) Compruebe que z_0 es cero de $f(z)$ y a partir de la serie hallada en a) determine su orden. ¿De qué manera permite el teorema de caracterización de ceros escribir $f(z)$ en un entorno de z_0 ?

c) Halle el orden de z_0 como cero de $h(z) = (f(z))^2 + z^4$. Justifique su respuesta.

2) Dada $g(z) = \frac{i + e^{iz}}{1 + e^{2iz}}$ a) Clasifique las singularidades $z_0 = -\pi/2, z_1 = \pi/2$; b) Verifique las hipótesis del teorema de los residuos y aplíquelo para calcular: $I = \oint_{|z|=3} \left[g(z) + \frac{e^{-2/z}}{z} \right] dz$

3) Utilice las propiedades de la transformada de Laplace para responder las consignas de cada inciso.

a) Resuelva la ecuación integro -diferencial $h'(t) + \int_0^t h(t-\tau) d\tau = 2h(t)$ si $h(0) = 1$

b) Dada $W(s) = \frac{3}{s^2 + 10s + 34}$ halle $w(t) = \mathcal{L}^{-1}\{W(s)\}$, $\mathcal{L}\{t \cdot w(t)\}$ y $\mathcal{L}^{-1}\{W(s)e^{-\pi s}\}$

4) Sea $f(t) = \begin{cases} -4e^{2t} & \text{si } t < 0 \\ 2e^{-t} & \text{si } t \geq 0 \end{cases}$

a) Muestre que $f(t)$ cumple las condiciones del teorema de la integral de Fourier y halle $F(s) = \mathfrak{F}\{f(t)\}$

b) Represente $f(t)$ mediante su integral de Fourier. Grafique la función a la que dicha integral converge.